

Manual de Usuario

Sistema Automatizado PLD

INMINENCIA

Construcción de Software y toma de decisiones

Por Germán Xochihua

Grezia Trujillo

Oscar López

Contenido

Arquitectura e Instalación:	2
1. PERFIL: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	2
1.1. Autenticación y Dashboard	2
1.2. Gestión de Clientes y KYC	3
1.3. Registro y Gestión de Listas de Riesgo (PEP y LPB)	5
1.4. Registro y Gestión de Operaciones y Screening Automático	6
1.5. Gestión y Resolución de Alertas (Actualizado)	8
1.6. Registro de Contratos y Perfil Transaccional	10
1.7. Gestión y Creación de Reportes Regulatorios	12
1.8. Gestión del Canal Interno y Evaluación de Denuncias	13
2. PERFIL: ADMINISTRADOR (ADMIN)	14
2.1. Gestión y Aprovisionamiento de Usuarios	15
2.2. Bitácora de Auditoría (Trazabilidad)	16
3. PERFIL: OPERADOR (EMPLEADO DE SOFOM)	17
3.1. Consulta Restringida (Read-Only)	17
3.2. Buzón de Denuncias Internas	18
4. PERFIL: CLIENTE (ONBOARDING Y AUTOGESTIÓN)	19
4.1. Carga de Expediente KYC (Portal Privado)	20
5. PERFIL: AUDITORÍA (AUDITORÍA EXTERNA)	21
5.1. Mecanismo de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) y Modos Pasivos	21
5.2. Módulos Consultivos de Bitácora y Usuarios	22

Manual Técnico - Sistema PLD

Arquitectura e Instalación:

Plataforma: Sistema de Prevención de Lavado de Dinero (Desplegado como SaaS en Vercel).

Arquitectura de Acceso: Control de Acceso Basado en Roles (RBAC).

Requisitos del Entorno: Servidor con Node.js 20 o superior y control de versiones Git. El sistema no requiere instalación local en las terminales; el cliente interactúa mediante un navegador web estándar.

Instalación: Clonación del repositorio (`git clone`), acceso al directorio raíz, instalación de dependencias vía gestor de paquetes (`pnpm install`) e inyección de variables de entorno (`.env`).

1. PERFIL: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

A nivel de base de datos y autorización, este perfil cuenta con privilegios de lectura y escritura (operaciones CRUD) sobre las tablas del núcleo operativo PLD, motor de riesgos y módulos de dictaminación de alertas.

1.1. Autenticación y Dashboard

El módulo de autenticación valida las credenciales introducidas contra la base de datos. Al confirmarse el acceso, el *middleware* de sesión verifica el nivel de privilegios y redirige la petición al controlador del Dashboard Principal. Esta vista realiza consultas de agregación (SQL) en tiempo real para renderizar métricas del volumen transaccional, conteo de clientes activos y la extracción de registros en la tabla de alertas con estado "pendiente".

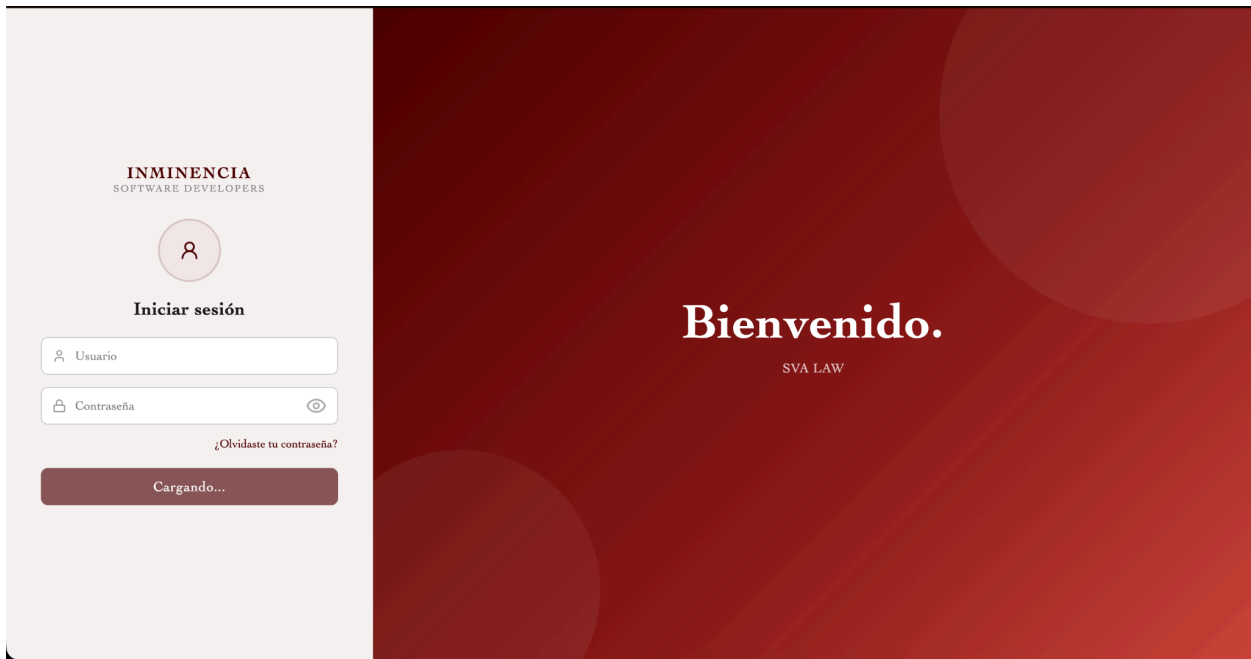


Imagen 1. Vista log in

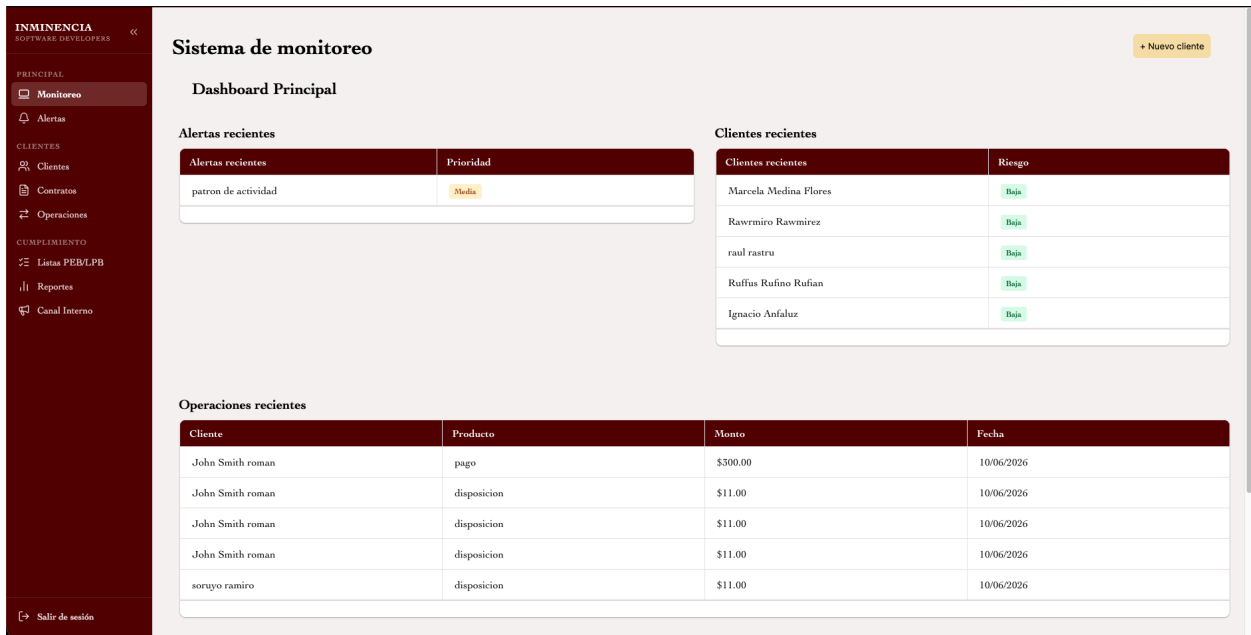


Imagen 2. Vista dashboard principal

1.2. Gestión de Clientes y KYC

El frontend envía una petición POST al controlador para iniciar la inserción de registros normativos en la tabla **cliente** (incluyendo RFC, CURP y Tipo de Persona).

- **Cálculo de Riesgo Dinámico:** Al realizarse el **INSERT**, el sistema invoca de forma asíncrona el **riskEngine.js** en la nube.
- **Procesamiento:** El algoritmo extrae la fecha de nacimiento fragmentando el string de la CURP, y cruza los valores de jurisdicción y tipo de persona contra la matriz de configuración de riesgo.
- **Salida:** El cálculo finaliza ejecutando un **UPDATE** en el registro del cliente, asignándole matemáticamente su *Score de Riesgo* decimal y determinando su Nivel relacional (Bajo, Medio, Alto).

Sistema de monitoreo

Clientes

Buscar por nombre, RFC, correo...

Nombre	RFC	Tipo	Correo	Teléfono	Riesgo	Estatus
Marcela Medina Flores	MAPU670675569	Física	iohw@gmail.com	7876543598	Baja	suspendido
Rawmiro Rawmirez	ZPP0610102V4	Física	rawr@gmail.com	4441231234	Baja	prospecto
raul rastru	ZPP0610102G0	Física	ruffus@tequiero.com	4441231234	Baja	prospecto
Ruffus Rufino Rufian	ZPP0610102F3	Física	ruffus@tequiero.com	4441231234	Baja	prospecto
Ignacio Anfaluz	ZPP0610102K2	Física	ignand@outlook.com	4441231234	Baja	prospecto

Previous 1 2 3 ... 8 Next

Salir de sesión

Imagen 3. Vista de gestion de clientes

Sistema de monitoreo

Nuevo cliente

← Regresar

Física **Moral**

Datos de identificación

Nombre(s) *

Apellido paterno *

Apellido materno (opcional)

RFC

CURP

Domicilio

Calle y número *

Colonia (opcional)

Municipio / Alcaldía *

Estado *

C.P. *

País *

Datos de contacto

Correo personal

Teléfono

Correo institucional (opcional)

Guardar

Documentos

Se debe cargar después de registrar al cliente

Identificación Oficial (INE, pasaporte)

+ Subir INE o pasaporte

Comprobante de Domicilio

+ Subir INE o pasaporte

Salir de sesión

Imagen 4. Vista de registrar nuevo cliente

1.3. Registro y Gestión de Listas de Riesgo (PEP y LPB)

Este submódulo expone un endpoint para la ingesta y parseo de archivos binarios (CSV) correspondientes a las listas PEP o LPB.

- **Acción del Sistema:** El controlador procesa el buffer del documento e inserta los registros en masa (*Bulk Insert*) dentro de los catálogos normativos, permitiendo que el motor ejecute cruces en tiempo real (*Screening*).
- **Bloqueo Automático (Rollback):** Si tras actualizar las listas el motor detecta una coincidencia durante la evaluación de un cliente, la conexión a la base de datos ejecuta un **ROLLBACK** abortando cualquier transacción, y dispara un **UPDATE** que cambia el estatus del cliente a "suspendido".

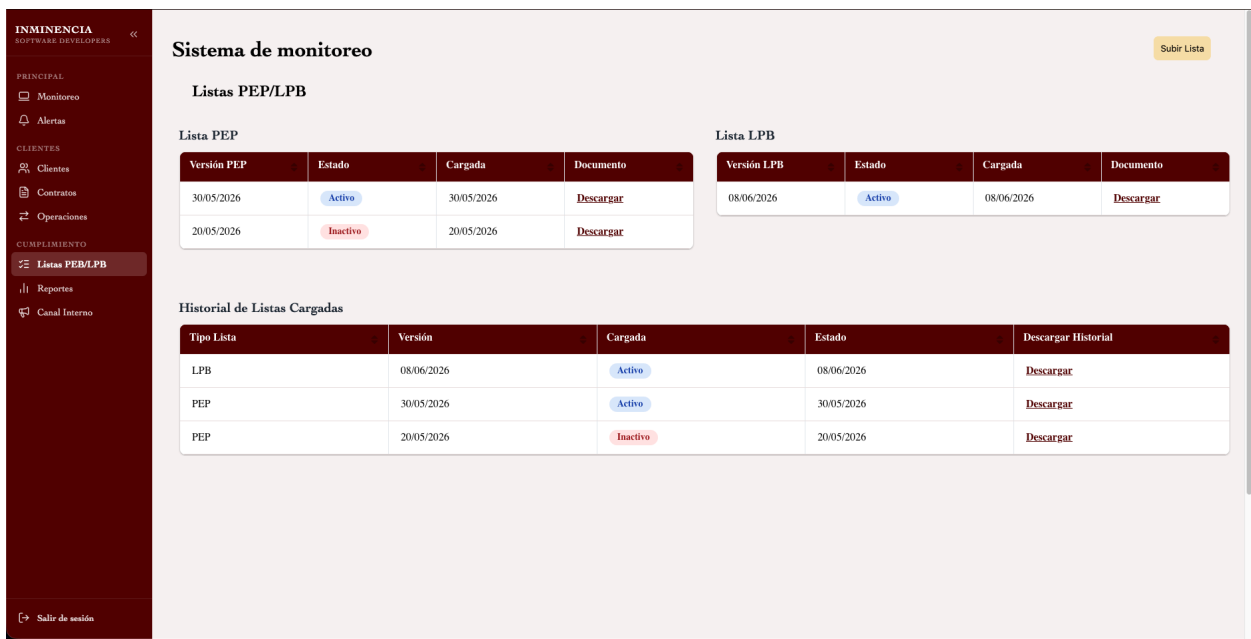


Image 4. Vista de gestion de listas

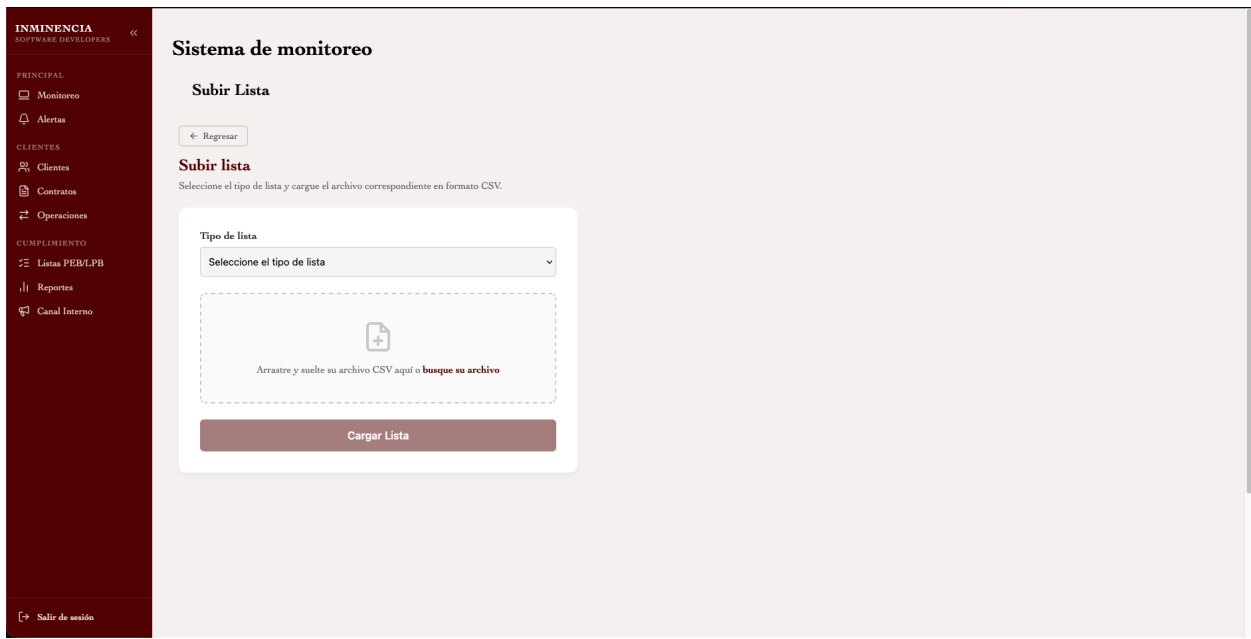


Imagen 5. Vista subir lista

1.4. Registro y Gestión de Operaciones y Screening Automático

Al registrar un evento, el sistema ejecuta un **INSERT** en la tabla **operacion**, capturando el cliente, producto y monto de la transacción.

- **Acción del Sistema:** Previo a la confirmación en base de datos, se ejecuta un *Screening* sincrónico contra los catálogos PEP y LPB.
- **Bloqueo Automático:** Si existe una coincidencia de identidad con la LPB, el sistema deniega el COMMIT en la base de datos (Rollback), actualiza el estatus del cliente a suspendido y retorna un estado de error al frontend para renderizar la pantalla de rechazo.

INMINENCIA
SOFTWARE DEVELOPERS

PRINCIPAL

- Monitoreo
- Alertas

CLIENTES

- Cientes
- Contratos
- Operaciones

CUMPLIMIENTO

- Listas PEB/LPB
- Reportes
- Canal Interno

Salir de sesión

Sistema de monitoreo

Nueva operación

Operaciones

Buscar por nombre del cliente

Nombre	Folio	Productos	Monto	Fecha	Estatus
Marcela Medina Flores	27dc7091-0b08-4444-a92f-672bfbcab31	pago	\$300.00	08/06/2026	normal
Marcela Medina Flores	60311492-69b0-48bd-8525-1ad70ec044b3	pago	\$400.00	08/06/2026	normal
Marcela Medina Flores	1d854b47-83a6-4ab7-9253-edf8e8e49762	pago	\$400.00	08/06/2026	normal
Flavio Fornait	29001c35-6777-4121-8ee0-a78cbf82326b	pago	\$50,000.00	30/05/2026	normal
nuvia flores quiroga	e71c61ee-5669-4be6-ba0f-89c0ecc3b2c6	pago	\$146.00	26/05/2026	normal

Previous 1 2 3 ... 4 Next

Imagen 6. Vista de gestion de operaciones

The screenshot displays the 'Sistema de monitoreo' interface. On the left is a dark red sidebar with the logo 'INMINENCIA SOFTWARE DEVELOPERS' and a navigation menu. The menu is organized into three sections: 'PRINCIPAL' (Monitoreo, Alertas), 'CLIENTES' (Clientes, Contratos, Operaciones), and 'CUMPLIMIENTO' (Listas PEB/LPB, Reportes, Canal Interno). At the bottom of the sidebar is a 'Salir de sesión' button. The main content area has a light gray background and is titled 'Sistema de monitoreo' and 'Nueva Operación'. It features a '← Regresar' button at the top left. Below this is a 'Datos de operación' section with four input fields: 'Cliente' (a dropdown menu with 'Seleccionar cliente'), 'Producto relacionado' (a dropdown menu with 'Seleccionar producto relacionado'), 'Tipo de operación' (a dropdown menu with 'Seleccionar operación'), and 'Monto' (a text input with a placeholder 'Escriba el monto total' and a small numeric spinner). A dark red 'Registrar Operación' button is positioned at the bottom of the form.

Imagen 7. Vista de registrar nueva operacion

The screenshot shows the 'Sistema de monitoreo' interface with the same sidebar as in the previous image. The main content area is titled 'Sistema de monitoreo' and 'Operación Denegada'. It includes a '← Regresar' button at the top left. In the center of the page is a white rectangular box with a dark red border. Inside this box, the title 'Operación Denegada' is displayed in bold. Below the title, the text reads: 'Operación denegada. El cliente se encuentra suspendido o bloqueado por coincidencias en listas de riesgo.' At the bottom of this box is a dark red button labeled 'Regresar a Operaciones'.

Imagen 8. Vista de operacion denegada

1.5. Gestión y Resolución de Alertas (Actualizado)

El controlador renderiza la bandeja de trabajo consultando la tabla **alerta**, la cual es poblada de manera autónoma por los *triggers* del Motor de Riesgo.

- **Disparadores de Reglas Operativas:**

- **Umbrales Transaccionales (Prioridad Media):** Se ejecuta si una nueva operación provoca que la suma de **monto_real** sea mayor a **esperado * 1.20** o si la frecuencia mensual excede el entero configurado.

Coincidencia con LPB (Prioridad Alta): Detonada automáticamente al detectar un match fonético o por RFC/CURP.

- **Dictaminación (Resolución):** Al enviar la conclusión, el backend procesa un payload actualizando el registro de la alerta a estados finales como: *Falso Positivo* (Coincidencia Errónea), *Cerrada* (Riesgo Justificado) o *En revisión / Investigando*, permitiendo así documentar excepciones operativas.

The screenshot displays the 'Sistema de monitoreo' (Monitoring System) interface. On the left is a dark red sidebar with the logo 'INMINENCIA SOFTWARE DEVELOPERS' and a navigation menu with categories: PRINCIPAL (Monitoreo, Alertas), CLIENTES (Clientes, Contratos, Operaciones), and CUMPLIMIENTO (Listas PEB/LPB, Reportes, Canal Interno). At the bottom of the sidebar is a 'Salir de sesión' button. The main content area has a title 'Sistema de monitoreo' and a subtitle 'Alertas y Monitoreo (EBR)'. Below the subtitle is a search bar with the placeholder 'Type a keyword...'. A table lists the alerts with columns: 'Cliente Evaluado', 'Motivo de Excepción / Alerta', 'Prioridad', 'Estado', and 'Acción'. One alert is shown for 'leonardo fuentes bear' with the reason 'patron de actividad', priority 'media', and status 'Pendiente'. A 'Resolver' button is next to the status. Below the table, it says 'Showing 1 to 1 of 1 results' and includes 'Previous', '1', and 'Next' pagination controls.

Cliente Evaluado	Motivo de Excepción / Alerta	Prioridad	Estado	Acción
leonardo fuentes bear	patron de actividad	media	Pendiente	Resolver

Imagen 9. Vista de gestion de alertas

INMINENCIA
SOFTWARE DEVELOPERS

PRINCIPAL

- Monitoreo
- Alertas

CLIENTES

- Clientes
- Contratos
- Operaciones

CUMPLIMIENTO

- Listas PEB/LPB
- Reportes
- Canal Interno

Salir de sesión

Sistema de monitoreo

Resolución de Alerta EBR

← Regresar

Evaluación de Alerta Transaccional (EBR)

Cliente Evaluado: leonardo fuentes
Motivo Generador: patron de actividad
Prioridad: MEDIA

Folio de Alerta: 5f6bac69...
Dictamen Final: Seleccione el dictamen...

Notas de Resolución y Evidencia:
Describe el análisis realizado...

Guardar Dictamen

Imagen 10. Vista de resolucion de alertas

1.6. Registro de Contratos y Perfil Transaccional

Este módulo gestiona la integridad referencial relacionando las tablas `cliente`, `contrato` y `perfil_transaccional`.

- **Acción del Sistema:** Al disparar la petición POST, el backend inserta los metadatos del crédito en la tabla `contrato` e inicializa de manera concurrente los registros en las tablas de perfil del cliente.
- **Baseline Asíncrono:** Los valores capturados numéricamente (Monto Mensual Esperado y Frecuencia Mensual Esperada) se persisten como variables de predicción. El motor de riesgo auditará asíncronamente las transacciones futuras comparando los flujos entrantes contra esta base de control en periodos rodantes de 30 días.

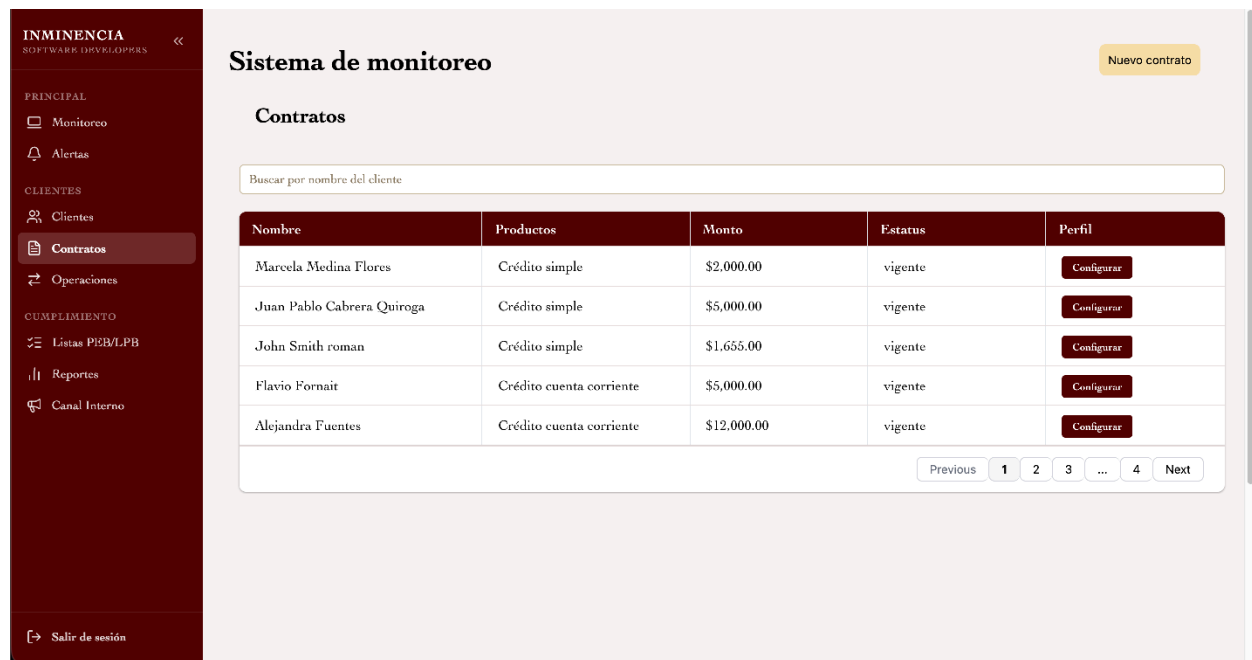


Imagen 11. Vista de gestion de contratos

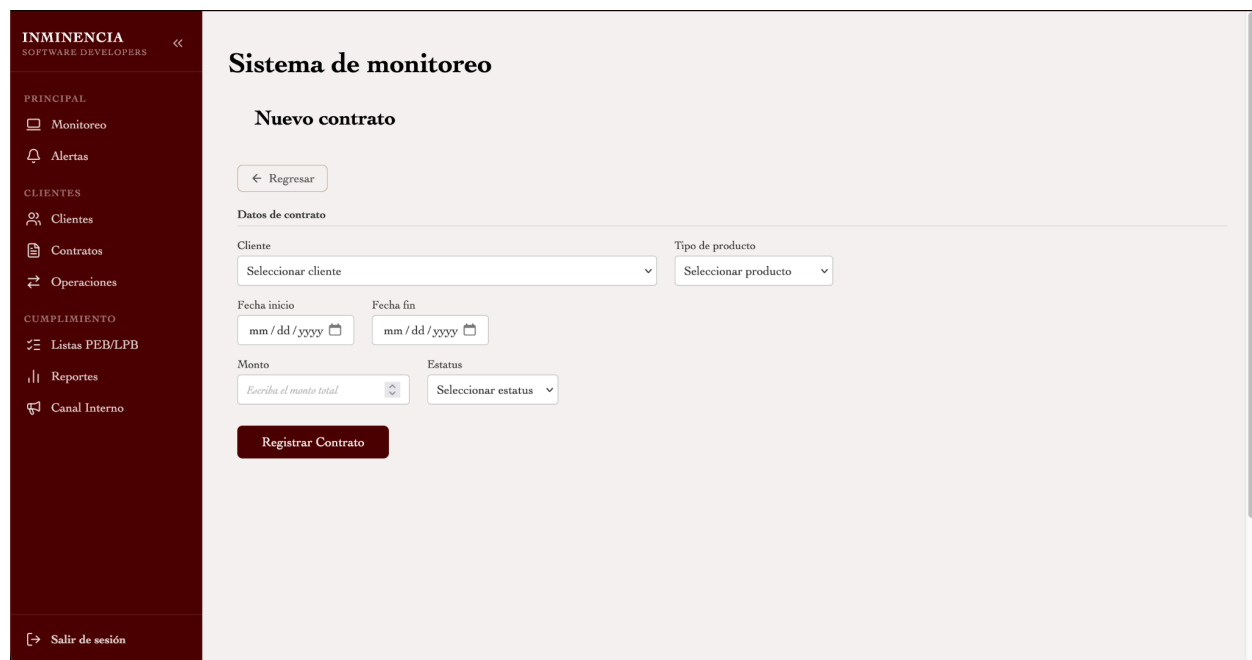


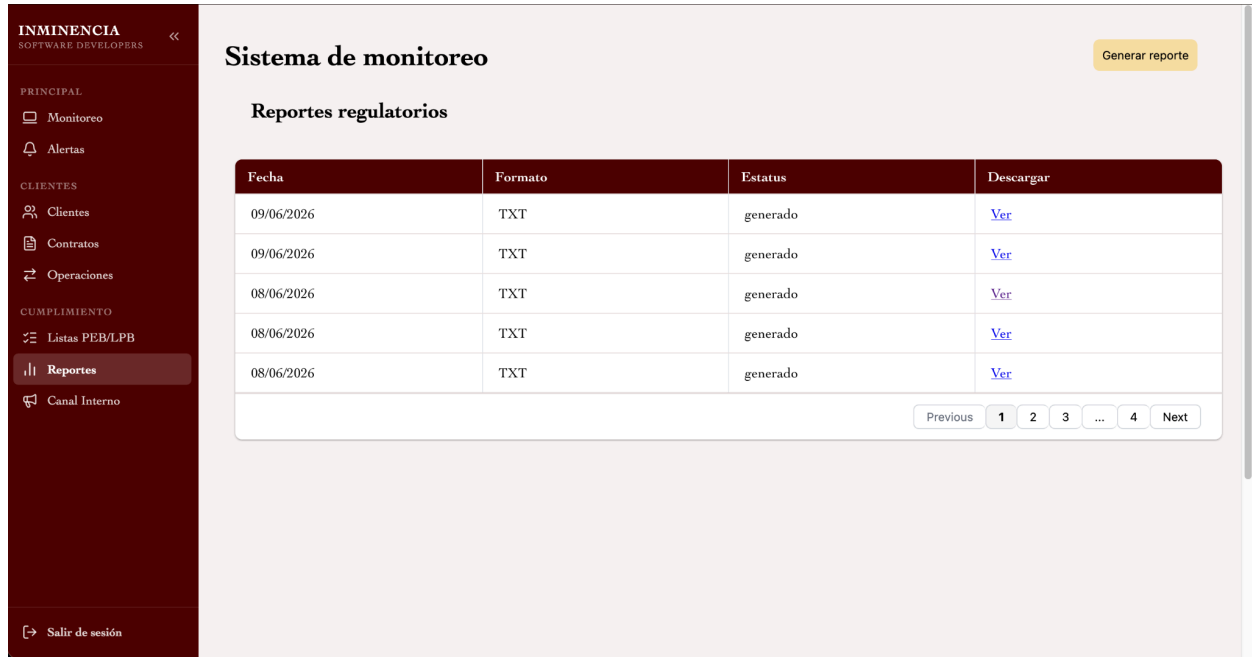
Imagen 12. Vista de registrar nuevo contrato

The screenshot displays a web application interface for 'Sistema de monitoreo'. On the left is a dark red sidebar with the logo 'INMINENCIA SOFTWARE DEVELOPERS' and a list of menu items: 'PRINCIPAL' (Monitoreo, Alertas), 'CLIENTES' (Clientes, Contratos, Operaciones), 'CUMPLIMIENTO' (Listas PEB/LPB, Reportes, Canal Interno), and a 'Salir de sesión' button at the bottom. The main content area has a light pink background. At the top, it says 'Sistema de monitoreo' and 'Establecer Perfil Transaccional'. Below this is a '← Regresar' button. A white form box titled 'Perfil Transaccional del Contrato' contains two input fields: 'Monto Acumulado Mensual Esperado (MXN)' and 'Frecuencia Mensual de Operaciones Esperadas', both with a value of '0'. A dark red 'Guardar Perfil' button is at the bottom of the form.

Imagen 13. Vista para configurar perfil transaccional

1.7. Gestión y Creación de Reportes Regulatorios

Este componente ejecuta rutinas de consolidación de datos (*Data Extraction*), filtrando e indexando las tablas operativas y estadísticas requeridas. El controlador transforma el resultado en archivos estructurados que cumplen con los requisitos normativos y los transfiere para su descarga.



The screenshot displays the 'Sistema de monitoreo' interface. On the left is a dark red sidebar with the logo 'INMINENCIA SOFTWARE DEVELOPERS' and a navigation menu with categories: PRINCIPAL (Monitoreo, Alertas), CLIENTES (Clientes, Contratos, Operaciones), and CUMPLIMIENTO (Listas PEB/LPB, Reportes, Canal Interno). The 'Reportes' item is highlighted. At the bottom of the sidebar is a 'Salir de sesión' button. The main content area has a header 'Sistema de monitoreo' and a 'Generar reporte' button. Below the header is the section 'Reportes regulatorios' containing a table with the following data:

Fecha	Formato	Estatus	Descargar
09/06/2026	TXT	generado	Ver
09/06/2026	TXT	generado	Ver
08/06/2026	TXT	generado	Ver
08/06/2026	TXT	generado	Ver
08/06/2026	TXT	generado	Ver

Below the table is a pagination control with 'Previous', '1' (selected), '2', '3', '...', '4', and 'Next' buttons.

Imagen 14. Vista de gestion de reportes

1.8. Gestión del Canal Interno y Evaluación de Denuncias

Módulo diseñado bajo un esquema de encapsulamiento de datos. Los reportes se almacenan en una tabla independiente utilizando un *Folio de Seguimiento Único* (UUID) que actúa como llave primaria y omitiendo *Foreign Keys* relacionales hacia el identificador del usuario denunciante.

- **Evaluación y Persistencia:** El Oficial actualiza el estatus del UUID (Recibido, En revisión, Cerrado, etc.) a través del backend.
- **Acción del Sistema:** Al actualizarse la base de datos, la plataforma sincroniza el nuevo estado con la vista externa del operador, permitiendo que este consulte el progreso técnico del caso sin comprometer la integridad y secrecía de la investigación institucional.



Imagen 15. Vista de gestion del canal interno

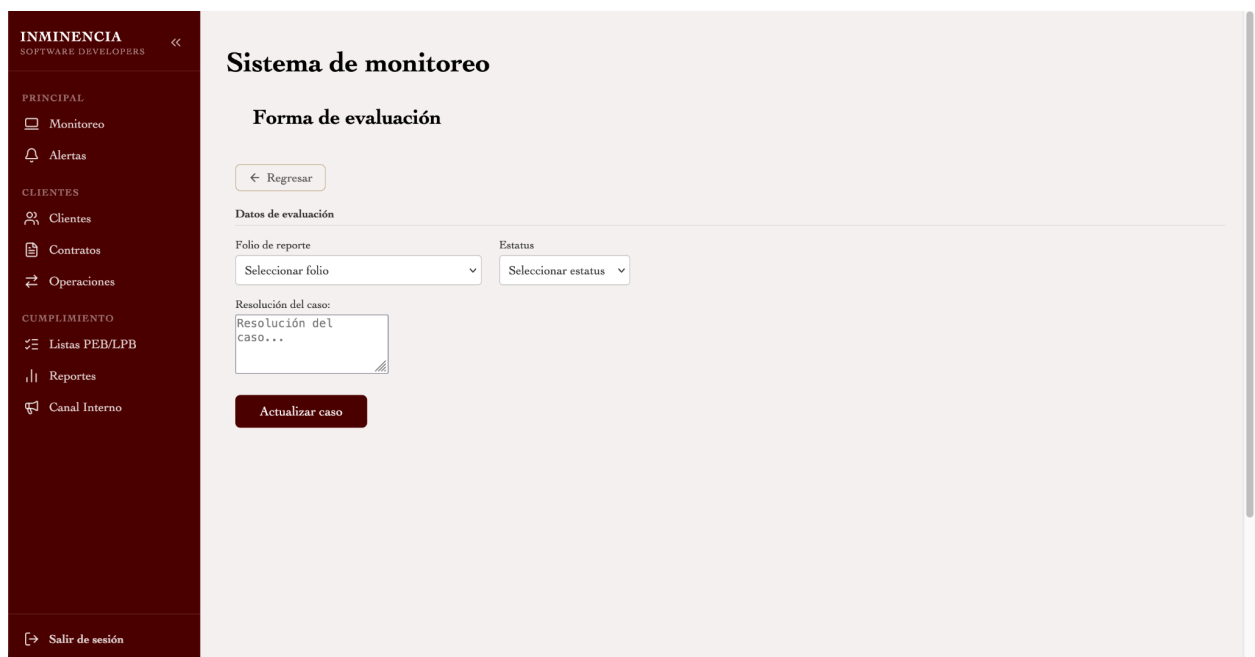


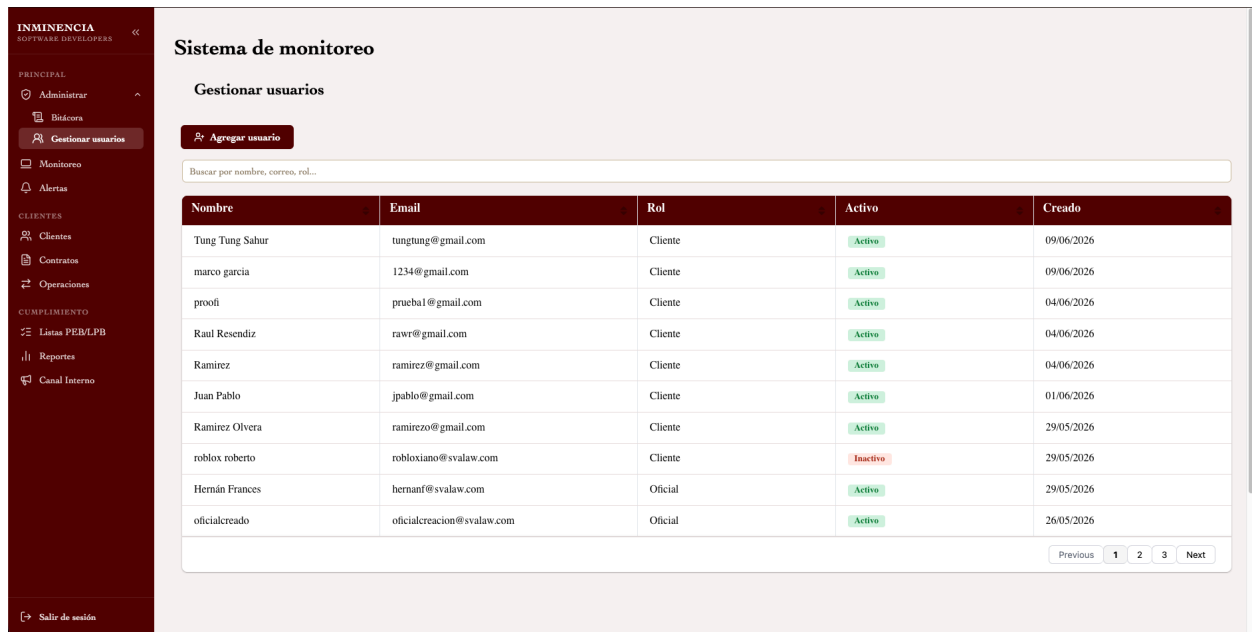
Imagen 16. Vista de evaluación de reporte interno

2. PERFIL: ADMINISTRADOR (ADMIN)

El usuario "Admin" (Superusuario) es interceptado por un nivel superior de la capa RBAC. Hereda todas las capacidades estructurales del Oficial de Cumplimiento, expandiendo los permisos de escritura a las entidades de configuración del sistema y a la auditoría técnica.

2.1. Gestión y Aprovisionamiento de Usuarios

El sistema despliega una interfaz que permite ejecutar operaciones CRUD sobre la tabla **usuario**. El administrador envía cargas útiles (payloads) definiendo los roles de autorización (**Admin**, **Oficial**, **Operador** o **Cliente**). El sistema impacta directamente las variables del *middleware* de seguridad de dichos perfiles y gestiona la suspensión o activación de las credenciales.



Sistema de monitoreo

Gestionar usuarios

[+ Agregar usuario](#)

Buscar por nombre, correo, rol...

Nombre	Email	Rol	Activo	Creado
Tung Tung Sahur	tungtung@gmail.com	Cliente	Activo	09/06/2026
marco garcia	1234@gmail.com	Cliente	Activo	09/06/2026
proofi	prueba1@gmail.com	Cliente	Activo	04/06/2026
Raul Resendiz	rawr@gmail.com	Cliente	Activo	04/06/2026
Ramirez	ramirez@gmail.com	Cliente	Activo	04/06/2026
Juan Pablo	jpablo@gmail.com	Cliente	Activo	01/06/2026
Ramirez Olvera	ramirezo@gmail.com	Cliente	Activo	29/05/2026
roblox roberto	robloxiano@svalaw.com	Cliente	Inactivo	29/05/2026
Hernán Frances	hernanf@svalaw.com	Oficial	Activo	29/05/2026
oficialcreado	oficialcreacion@svalaw.com	Oficial	Activo	26/05/2026

Previous 1 2 3 Next

Imagen 17. Vista de gestionar usuarios

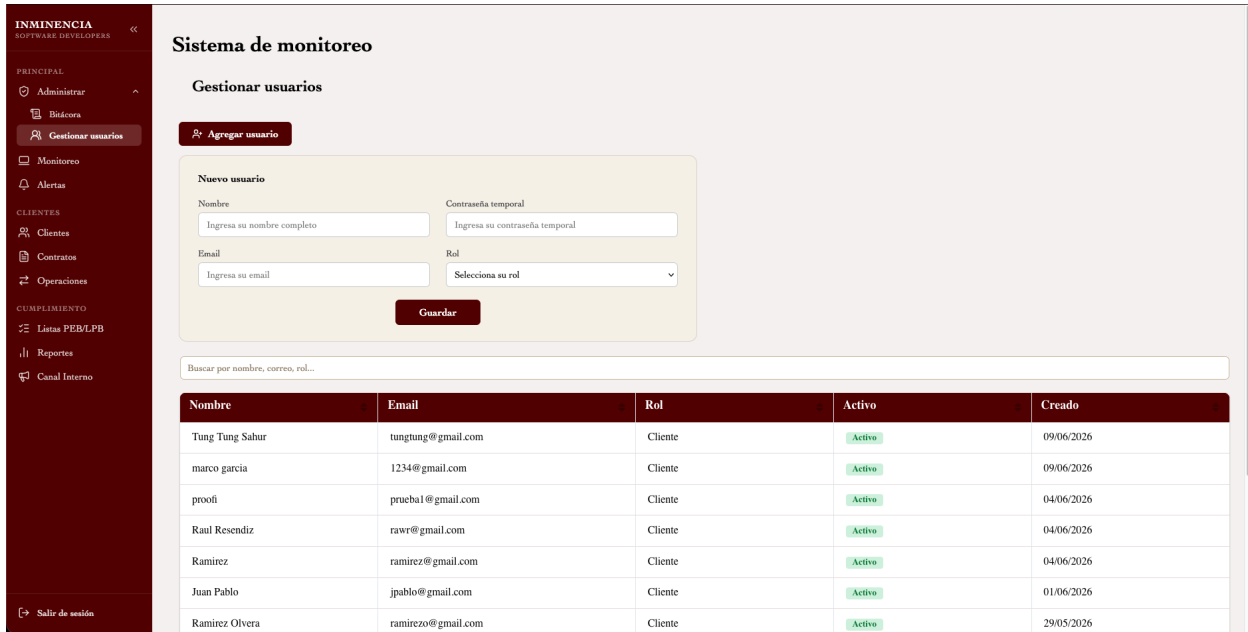


Imagen 18. Vista del pop up para agregar usuarios

2.2. Bitácora de Auditoría (Trazabilidad)

Componente de observabilidad lógica. Los controladores del sistema integran funciones inyectoras que registran invariablemente las peticiones críticas a la base de datos.

Cada evento es estructurado cronológicamente en la tabla **bitacora** persiguiendo el principio de inmutabilidad, capturando: **idusuario** (sesión), Acción, Identificador de la Entidad modificada, Dirección **ip_origen** de red y la marca temporal (*Timestamp*) del servidor.

INMINENCIA
SOFTWARE DEVELOPERS

PRINCIPAL

Administrar

Bitacora

Gestionar usuarios

Monitoreo

Alertas

CLIENTES

Cientes

Contratos

Operaciones

CUMPLIMIENTO

Listas PEB/LPB

Reportes

Canal Interno

Salir de sesión

Sistema de monitoreo

Bitácora

Buscar usuario...

Todas las acciones

Todas las entidades

mm/dd/yyyy

Filtrar

Limpiar

Fecha y hora	Usuario	Acción	Entidad	ID Afectado	IP Origen
09/06/2026, 09:55:16 p.m.	german	Evalúo alerta	alerta	bb4e224f-0c14-46d7-9657-436ce82c112b	127.0.0.1
09/06/2026, 09:29:28 p.m.	grezia	Consultó expediente de Marcela Medina	cliente	5a34bbef-34a2-4645-9675-b97d1cecfde0	::ffff:127.0.0.1
09/06/2026, 09:27:09 p.m.	grezia	Descargó reporte regulatorio	reporte regulatorio	be518686-82bc-4615-a35e-ceed07b53e26	::ffff:127.0.0.1
09/06/2026, 09:27:04 p.m.	grezia	Generó reporte regulatorio	reporte regulatorio	86ff046e-c885-4b5c-a146-bc9b03ec6c3	::ffff:127.0.0.1
09/06/2026, 09:26:54 p.m.	grezia	Evalúo reporte interno	reporte interno	46c7c0c4-e885-4cf9-bd08-75009cad6a8e	::ffff:127.0.0.1
09/06/2026, 09:25:58 p.m.	grezia	Creó nueva operación	operacion	dec14ab1-64ef-4b46-b731-e4fe10fec74a	::ffff:127.0.0.1
09/06/2026, 09:22:56 p.m.	grezia	Creó nueva operación	operacion	e94f7e7b-c0bc-4471-a139-0b45cb1df80f	::ffff:127.0.0.1
09/06/2026, 09:17:26 p.m.	grezia	Creó nueva operación	operacion	42d59a39-9875-45e7-b91c-af340abb82db	::ffff:127.0.0.1
09/06/2026, 09:17:13 p.m.	grezia	Creó nueva operación	operacion	e0a19c38-7737-40d0-bc9e-bab1505d8b14	::ffff:127.0.0.1
09/06/2026, 09:15:42 p.m.	grezia	Creó contrato	contrato	07caa7ed-9785-41d3-988c-fba50d31f62f	::ffff:127.0.0.1
09/06/2026, 09:14:27 p.m.	grezia	Consultó evidencia	reporte interno	827b82ac-d375-4244-9711-c0b091ed5033	::ffff:127.0.0.1
09/06/2026, 09:14:19 p.m.	grezia	Consultó evidencia	reporte interno	982e2c10-42d5-4594-9b5b-0e702ec39a04	::ffff:127.0.0.1
09/06/2026, 09:07:16 p.m.	grezia	Creó nueva operación	operacion	3b988279-df95-4f5d-99d5-924b92c52453	::ffff:127.0.0.1
09/06/2026, 08:59:47 p.m.	grezia	Creó nueva operación	operacion	4c1eb602-a3e6-4fd1-8e72-ba799eb8e865	::ffff:127.0.0.1
09/06/2026, 08:44:06 p.m.	grezia	Creó nueva operación	operacion	a8c5d1b7-b6dc-df89-94d7-df89-cf5706d4	::ffff:127.0.0.1

Imagen 19. Vista de Bitacora

3. PERFIL: OPERADOR (EMPLEADO DE SOFOM)

Perfil regido a nivel sistema bajo el principio arquitectónico de "Privilegio Mínimo" (*Least Privilege*).

3.1. Consulta Restringida (Read-Only)

Las reglas de enrutamiento interceptan las solicitudes enviadas por este rol. Las peticiones de lectura (GET) hacia las tablas de cliente y operacion son autorizadas, pero se rechazan los métodos de mutación sobre áreas sensibles como la dictaminación de alertas.

La interfaz gráfica (frontend) oculta condicionalmente o bloquea los botones Registrar Operación y Editar Expediente basándose en la respuesta de validación del rol. Exclusivamente posee acceso de escritura parcial para el aprovisionamiento de información básica de nuevos clientes (KYC inicial).

Sistema de monitoreo + Nuevo cliente

Clientes

Buscar por nombre, RFC, correo...

	Tipo	Correo	Teléfono	Riesgo	Estatus	Registrado
0675569	Física	iohw@gmail.com	7876543598	bajo	suspendido	05/06/2026
102V4	Física	rawr@gmail.com	4441231234	bajo	prospecto	04/06/2026
102G0	Física	ruffus@tequiero.com	4441231234	bajo	prospecto	04/06/2026
102F3	Física	ruffus@tequiero.com	4441231234	bajo	prospecto	04/06/2026
102K2	Física	ignand@outlook.com	4441231234	bajo	prospecto	04/06/2026
102C2	Física	ramirez@gmail.com	4441231234	bajo	prospecto	04/06/2026
102S1	Física	fc@gmail.com	4441231234	bajo	prospecto	04/06/2026
102Y2	Física	AAw@tec.mx	4441223112	bajo	prospecto	04/06/2026

Imagen 20. Vista de gestion de clientes (Operador)

Sistema de monitoreo

Operaciones

Buscar por nombre, RFC, correo...

Nombre	Folio	Productos	Monto	Fecha	Estatus
Marcela Medina Flores	27dc7091-0b08-4444-a92f-672bfbbcab31	pago	\$300.00	08/06/2026	normal
Marcela Medina Flores	60311492-69b0-48bd-8525-1ad70ec044b3	pago	\$400.00	08/06/2026	normal
Marcela Medina Flores	1d854b47-83a6-4ab7-9233-edf8e8e49762	pago	\$400.00	08/06/2026	normal
Flavio Fornait	29001c35-6777-4121-8ee0-a78cbf82326b	pago	\$50,000.00	30/05/2026	normal
nuvia flores quiroga	e71c61ee-5669-4be6-ba0f-89c0ecc3b2c6	pago	\$146.00	26/05/2026	normal

Previous 1 2 3 ... 4 Next

Imagen 21. Vista de gestion de operaciones (Operador)

3.2. Buzón de Denuncias Internas

El operador interactúa con un endpoint de enrutamiento anónimo que inserta la data dentro de la base de datos. El controlador genera un UUID independiente (Folio de Seguimiento Único), el cual permite al usuario hacer fetching (*polling*) para monitorear el estado actual del caso (ej. En revisión, Atendido) en un bloque aislado de su propia identidad digital.

The screenshot shows a web application interface for 'Sistema de monitoreo'. On the left is a dark red sidebar with the logo 'INMINENCIA SOFTWARE DEVELOPERS' and a navigation menu with sections: PRINCIPAL (Monitoreo), CLIENTES (Clientes), Operaciones, and REPORTAR (Canal Interno). The main content area is light gray and titled 'Sistema de monitoreo' with a subtitle 'Creación de reporte interno'. It contains a 'Regresar' button, a date input field, a text area for 'Descripción del caso...', a file upload section with a 'Browse...' button, and an 'Enviar reporte' button.

Sistema de monitoreo

Creación de reporte interno

[← Regresar](#)

Fecha del reporte

mm / dd / yyyy

Describir con más detalle posible:

Descripción del caso...

Adjuntar evidencia

[Browse...](#) No file selected.

[Enviar reporte](#)

[\[→ Salir de sesión\]](#)

Imagen 22. Vista de creacion de reporte interno

The screenshot shows the 'Consultar estatus de caso' view. It features a table with three columns: 'Folio', 'Fecha', and 'Estatus'. The table contains five rows of data. Below the table is a pagination control showing 'Previous', '1', '2', and 'Next'. The sidebar and header are identical to the previous image.

Sistema de monitoreo

Consultar estatus de caso

[← Regresar](#)

Folio	Fecha	Estatus
827b82ac-d375-4244-9711-c0b091ed5033	08/06/2026	recibido
e524c87b-6a07-4f1d-826f-0de03da8b09c	24/05/2026	recibido
3e609475-7109-40ea-bea5-b01fcdbdf266	24/05/2026	investigando
8b62bb92-15f3-430e-91ac-cd4018290eea	21/05/2026	recibido
f70aa223-3c1d-4e5b-a6f2-8f2a9d683ed2	21/05/2026	cerrado

[Previous](#) **1** [2](#) [Next](#)

[\[→ Salir de sesión\]](#)

Imagen 23. Vista de consulta de estatus de caso

4. PERFIL: CLIENTE (ONBOARDING Y AUTOGESTIÓN)

Módulo público expuesto en un entorno remoto (Portal Privado), diseñado lógicamente para prevenir el movimiento lateral hacia las interfaces corporativas y administrativas de la SOFOM.

4.1. Carga de Expediente KYC (Portal Privado)

Una vez aprovisionada la cuenta por el Oficial, el Cliente interactúa con un contenedor encapsulado utilizando seguridad a nivel de fila (*Row Level Security* o filtrado en SQL estricto), asegurando que solo pueda realizar consultas (**SELECT**) y subidas sobre su propio Identificador Relacional.

- **Integración Storage:** Los archivos de expediente (Identificación, Comprobantes) se envían mediante formularios, el backend los encripta y los sube binariamente al ecosistema de Supabase (Storage) devolviendo punteros hacia la base de datos PostgreSQL.
- **Cierre de Flujo:** Como restricción de aislamiento y seguridad arquitectónica, una vez completada y registrada la carga de expedientes, los endpoints de carga se bloquean automáticamente para este usuario.

Registra tus datos

Física

Moral

Datos de identificación

Nombre(s) *

Nuvia

Apellido paterno *

Flores

Apellido materno (opcional)

Quiroga

RFC

FOMN821210MQLCY02

CURP

IUMA990512MHGTRB05

Domicilio

Calle y número *

Av. Juárez 400 Int. 3

Colonia (opcional)

Colonia

Municipio / Alcaldía *

Benito Juárez

Estado *

Jalisco

C.R. *

67892

País *

México

Datos de contacto

Correo personal *

Escriba su correo personal

Teléfono *

Escriba su teléfono

Correo institucional (opcional)

Escriba su correo institucional

Guardar

Documentos

Se desbloquea después de registrar sus datos

Identificación Oficial (INE, pasaporte)

+

Subir PDF o imagen

Comprobante de Domicilio

+

Subir PDF o imagen

20

Imagen 24. Vista de registrar datos (Cliente)

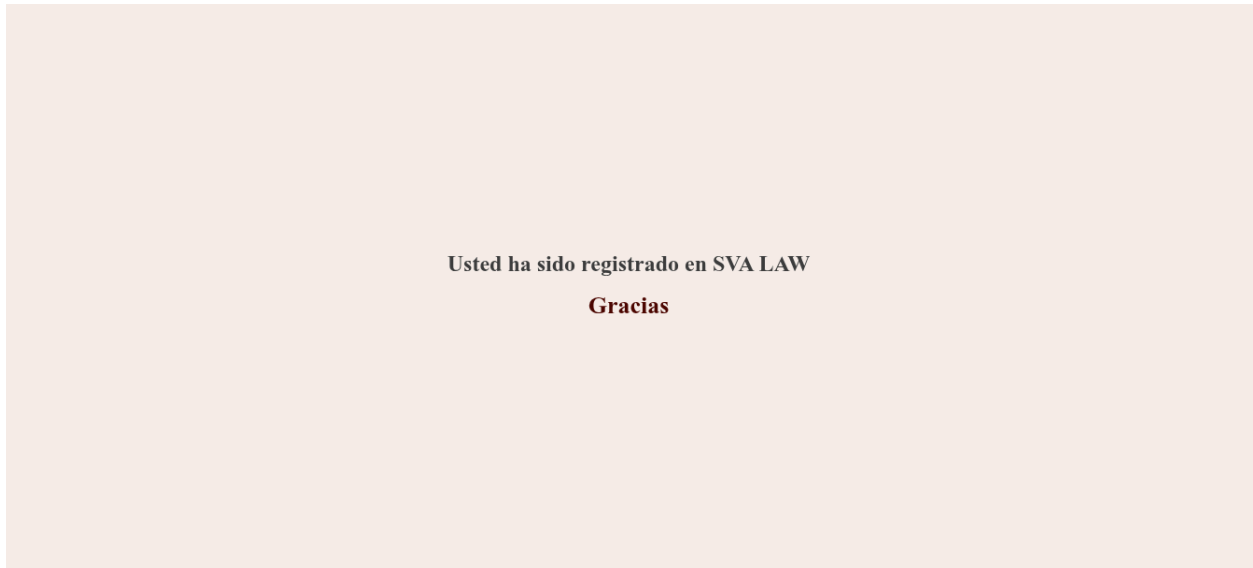


Imagen 25. Vista de aceptacion de registro de datos

5. PERFIL: AUDITORÍA (AUDITORÍA EXTERNA)

5.1. Mecanismo de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) y Modos Pasivos

El perfil de Auditoría Externa está regido por el principio de privilegios mínimos (*Least Privilege*), implementando un Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) estricto. A diferencia de los perfiles operativos o administrativos, este rol tiene revocada cualquier capacidad de mutación sobre el estado de la aplicación. Arquitectónicamente, la inmutabilidad y la restricción de datos se garantizan mediante dos capas:

- **Aislamiento en Capa de Enrutamiento (Backend):** Los middlewares de autorización interceptan las peticiones HTTP entrantes. El perfil de auditoría solo tiene autorización para métodos idempotentes de lectura (**GET**). Cualquier intento de invocación hacia endpoints que expongan verbos de modificación o escritura (**POST**, **PUT**, **PATCH**, **DELETE**) es rechazado de inmediato por el servidor, retornando un código de estado **403 Forbidden**.
- **Renderizado Condicional (Frontend):** Las interfaces compartidas se compilan de forma reactiva evaluando el rol del usuario en la sesión. El motor de plantillas o componentes remueve del árbol DOM o deshabilita los elementos de interacción crítica, tales como botones de creación, interruptores de estado, formularios de envío y modales de edición.

5.2. Módulos Consultivos de Bitácora y Usuarios

La integración de este perfil a los módulos compartidos con la administración se ejecuta mediante flujos de datos desacoplados y de solo lectura:

- **Auditoría de Bitácora:** Al acceder a la bitácora, el flujo es gestionado por controladores de consulta pasiva (ej. `bitacoraController.js`), los cuales consumen métodos del modelo (`BitacoraModel.getAll`) mediante parámetros de consulta no destructivos (`query strings` para filtrado por *nombre*, *acción*, *entidad* y *fecha*). La base de datos ejecuta sentencias estrictas de selección (`SELECT`) combinadas con uniones externas (`LEFT JOIN`) hacia el catálogo de usuarios, prohibiendo la apertura de transacciones de escritura y asegurando que la trazabilidad histórica permanezca inalterable.
- **Auditoría de Usuarios:** Este submódulo expone un volcado de los metadatos relacionales de las cuentas registradas en la SOFOM. Rutas críticas del sistema (como el aprovisionamiento de credenciales `POST /usuarios` o la mutación de estatus `PATCH /usuarios/:id/activo`) validan de forma asíncrona las propiedades de la sesión; si el payload o el token pertenecen al rol de auditoría, las funciones del pool de conexiones se bloquean antes de impactar las tablas de la base de datos.

Fecha y hora	Usuario	Acción	Entidad	ID Afectado	IP Origen
11/06/2026, 08:16:22 a.m.	grezia	Evalúo alerta	alerta	1a434809-e814-4e20-ba00-e870dea32d0b	127.0.0.1
11/06/2026, 08:14:52 a.m.	grezia	Creó nueva operación	operacion	699bbbbe-e13e-476f-9027-239d3568fef3	::ffff:127.0.0.1
11/06/2026, 08:14:30 a.m.	grezia	Creó nueva operación	operacion	91bd1824-6a5b-4f92-a945-914d5c468f32	::ffff:127.0.0.1
11/06/2026, 08:13:46 a.m.	grezia	Consultó expediente de Alejandra Fuentes	cliente	af70d54b-677f-430b-9cd9-df794c34f74f	::ffff:127.0.0.1
11/06/2026, 08:11:15 a.m.	grezia	Creó nueva operación	operacion	ff092aee-ab7a-4d8d-86cf-73263dc00aa8	::ffff:127.0.0.1
11/06/2026, 08:10:43 a.m.	grezia	Creó nueva operación	operacion	7aa657f9-55e1-490c-8048-093df072b326	::ffff:127.0.0.1
11/06/2026, 08:09:31 a.m.	grezia	Creó nueva operación	operacion	1c0277f8-7e73-47da-9418-076f2d127fde	::ffff:127.0.0.1

Imagen 26. Vista de la Bitácora (Auditoría)

INMINENCIA
SOFTWARE DEVELOPERS

PRINCIPAL

- Auditoría
- Bitácora
- Usuarios**
- Monitoreo
- Alertas

CLIENTES

- Clientes
- Contratos
- Operaciones

CUMPLIMIENTO

- Listas PEB/LPB
- Reportes
- Canal Interno

Salir de sesión

Sistema de monitoreo

Gestionar usuarios

Buscar por nombre, correo, rol...

Nombre	Email	Rol	Activo	Creado
Aurelio	testau@svalaw.com	Auditor	Activo	10/06/2026
Tung Tung Sahr	tungtung@gmail.com	Cliente	Activo	09/06/2026
marco garcia	1234@gmail.com	Cliente	Activo	09/06/2026
proofi	prueba1@gmail.com	Cliente	Activo	04/06/2026
Raul Resendiz	rawr@gmail.com	Cliente	Activo	04/06/2026
Ramirez	ramirez@gmail.com	Cliente	Activo	04/06/2026
Juan Pablo	jpablo@gmail.com	Cliente	Activo	01/06/2026
Ramirez Olvera	ramirezo@gmail.com	Cliente	Activo	29/05/2026
roblox roberto	robloxiano@svalaw.com	Cliente	Inactivo	29/05/2026
Hernán Frances	hernanf@svalaw.com	Oficial	Activo	29/05/2026

Imagen 27. Vista de Usuarios (Auditoría)